

1. Métodos de Contagem: Permutações, Arranjos e Combinações

1.1. Princípios Combinatórios

A análise combinatória estuda técnicas de contagem de agrupamentos.

Definição

Tipos de Agrupamento:

- **Permutação simples:** $P_n = n!$.
- **Permutação com repetição:** $P_n^{\alpha, \beta} = \frac{n!}{\alpha! \beta!}$.
- **Arranjo simples (ordem importa):** $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$.
- **Combinação simples (ordem não importa):** $C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Exemplo 1: anagramas com repetição

Quantos anagramas possui a palavra BATATA?

Resolução

1. Total de 6 letras, com 3 letras A e 2 letras T:

$$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3! \cdot 2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60 \text{ anagramas.}$$

Exemplo 2: eleição de cargos (ordem importa)

De quantas maneiras podem ser eleitos Presidente, Vice e Tesoureiro entre 10 candidatos?

Resolução

1. A ordem dos escolhidos define funções diferentes (Arranjo):

$$A_{10,3} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720 \text{ maneiras.}$$

Exemplo 3: comissão de estudantes (ordem não importa)

De quantas maneiras pode-se formar uma comissão de 4 membros a partir de 10 candidatos?

Resolução

1. A ordem não altera o grupo (Combinação):

$$C_{10,4} = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{24} = 210 \text{ comissões.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

